



UNIVERSIDAD DE CARABOBO
FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
CÁLCULO III/CÁLCULO IV.
PARCIAL I.



Nombre y Apellido: _____ Cédula: _____ Sección: _____

PREGUNTA 1. (5 ptos) Sean A , B , C y D las matrices:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -3 \\ 6 & 1 & 9 \\ -3 & 0 & 5 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Calcule (2.5 ptos c/u): $AC + 2I$ y $(B - 3D)^3$.

PREGUNTA 2. (5 ptos) Usando el Método de Gauss-Jordan, hallar la inversa de la matriz:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

PREGUNTA 3. (4 ptos) Calcule el determinante de la matriz D mediante un desarrollo por columnas:

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 & 4 \\ 3 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 5 & -3 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

PREGUNTA 4. (6 ptos) Resuelva los siguientes sistemas de ecuaciones lineales (3 ptos c/u):

a)

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 8 \\ x + 3y - 2z = -1 \\ 3x + 2y + z = 5 \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} x + 2y - z = 0 \\ 2x - y + 3z = 0 \\ 3x + y + 2z = 0 \end{cases}$$

- Para que valores de $\alpha \in \mathbb{R}$ es igual a 2 el rango de la matriz:

$$\begin{pmatrix} \alpha & -1 & 0 \\ 1 & \alpha^2 & 1 + \alpha^3 \\ 2 & 2 & 2 + 2\alpha \end{pmatrix}$$

- Considere el valor del siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 8$$

Calcule el valor del siguiente determinante:

$$\begin{vmatrix} -3a_{11} & -3a_{12} & -3a_{13} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \\ 5a_{21} & 5a_{22} & 5a_{23} \end{vmatrix}$$

- Verifique si existe M^{-1} hallando el $\det(M)$ y en caso positivo use el Método de Gauss-Jordan para hallar M^{-1} , siendo:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$